

Per favore *scrivere su un foglio protocollo in alto: nome, cognome, classe e data.*

Prima di rispondere a una domanda, scrivere il numero della domanda che si sta svolgendo.

N.B. Prima della fine dell'ora consegnare in digitale (formato .pdf) il compito, allegandolo alla consegna di Classroom. Per cortesia, rinominare il file della scansione con "nome_cognome.pdf".

N.B. Prima di iniziare ogni esercizio, scrivere il numero dell'esercizio che si desidera svolgere.

N.B. Gli esempi sono significativi per la comprensione dell'esercizio. L'algoritmo deve risolvere il problema per ogni tipologia di input dell'utente.

1. Si consideri il seguente programma scritto in C:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void modifica(int v[], int n) {
4     int i;
5     int temp;
6
7     for (i = 0; i < n / 2; i++) {
8         temp = v[i];
9         v[i] = v[n - 1 - i];
10        v[n - 1 - i] = temp;
11    }
12
13    for (i = 0; i < n; i++) {
14        if (v[i] % 2 == 0) {
15            v[i] = v[i] + 1;
16        } else {
17            v[i] = v[i] * 2;
18        }
19    }
20 }
21
22 int main() {
23     int vettore[6] = {3, 8, 5, 2, 7, 4};
24     int i;
25
26     modifica(vettore, 6);
27
28     for (i = 0; i < 6; i++) {
29         printf("%d ", vettore[i]);
30     }
31 }
```

Richieste:

- (a) Indicare il contenuto iniziale del vettore.
- (b) Indicare il contenuto finale del vettore dopo l'esecuzione della funzione.
- (c) Dimostrare il risultato ottenuto, mostrando passo per passo come cambiano gli elementi del vettore.

2. Scrivere una funzione in linguaggio C che riceva in input:

- un vettore di numeri interi;
- la sua dimensione;
- un numero intero x .

La funzione deve contare quante volte il valore x compare all'interno del vettore e restituire questo numero.

Esempio:

Se il vettore è:

$\{4, 7, 4, 2, 9, 4, 1\}$

e il valore cercato è:

$x = 4$

allora la funzione deve restituire:

3

perché il numero 4 compare tre volte nel vettore.

Completare il seguente programma scrivendo la funzione richiesta.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int vettore[7] = {4, 7, 4, 2, 9, 4, 1};
5     int x;
6     int risultato;
7
8     printf("Inserisci il valore da cercare: ");
9     scanf("%d", &x);
10
11     risultato = conta0ccorrenze(vettore, 7, x);
12
13     printf("Il valore %d compare %d volte.\n", x, risultato);
14 }
```

N.B. Scrivere solamente la funzione `conta0ccorrenze`.

3. Scrivere una funzione in linguaggio C che riceva in input:

- un vettore di numeri interi.

La funzione deve modificare il vettore nel seguente modo:

- se un elemento è positivo, deve essere sostituito con il suo doppio;
- se un elemento è negativo, deve essere sostituito con il suo opposto;
- se un elemento è uguale a zero, deve rimanere invariato.

Esempio:

Se il vettore iniziale è:

$\{-3, 5, 0, -8, 2, 7\}$

allora il vettore finale dovrà diventare:

$\{3, 10, 0, 8, 4, 14\}$

Infatti:

- -3 diventa 3;
- 5 diventa 10;
- 0 resta 0;
- -8 diventa 8;
- 2 diventa 4;
- 7 diventa 14.

Completare il seguente programma scrivendo la funzione richiesta.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int vettore[6] = {-3, 5, 0, -8, 2, 7};
5     int i;
6
7     trasformaVettore(vettore, 6);
8
9     printf("Vettore modificato:\n");
10
11     for (i = 0; i < 6; i++) {
12         printf("%d ", vettore[i]);
13     }
14 }
```

N.B. Scrivere solamente la funzione `trasformaVettore`.